

MANUAL DE USUARIO

Nubi

Agente Inteligente para el Desarrollo
de Habilidades Cognitivas en Niños de Etapa Preescolar



Conversación
por voz y texto



Desarrolla tus
Habilidades



Minijuegos
Educativos



Aprende
Jugando



Autor: Sebastián Landaeta



Institución: Universidad Nacional Experimental de Guayana



Año: 2026

ÍNDICE

1. Introducción	3
2. Objetivos del Manual	3
3. Descripción General del Sistema	3
4. Requisitos del Sistema.....	4
5. Interfaz Principal.....	5
6. Módulo Chatbot	6
7. Módulo Minijuegos	7
8. Sección Acerca	9
9. Recomendaciones de Uso	9
10. Solución de Problemas	10
11. Consideraciones de Seguridad	10
12. Conclusión	11

1. Introducción

El presente manual tiene como finalidad orientar a docentes, representantes y usuarios en el uso del sistema “Nubi”, un agente inteligente diseñado para contribuir al desarrollo de habilidades cognitivas en niños de etapa preescolar (3 a 5 años).

“Nubi” es una aplicación web interactiva que combina inteligencia artificial, procesamiento de lenguaje natural y gamificación para ofrecer experiencias educativas adaptadas al nivel cognitivo infantil. El sistema permite la interacción mediante conversaciones simples y minijuegos educativos orientados al aprendizaje temprano.

2. Objetivos del Manual

Este manual tiene como objetivos:

- Explicar el funcionamiento general del sistema.
- Describir el uso de los módulos disponibles.
- Facilitar la interacción correcta con el chatbot y los minijuegos.
- Proporcionar recomendaciones y soluciones ante posibles inconvenientes.

3. Descripción General del Sistema

“Nubi” es una aplicación web SPA (Single Page Application) desarrollada con React y TypeScript, diseñada específicamente para niños en etapa preescolar.

El sistema incorpora:

- Un chatbot conversacional basado en inteligencia artificial.
- Interacción por voz mediante reconocimiento y síntesis de voz.
- Minijuegos educativos interactivos.
- Interfaz responsive adaptable a computadoras, tablets y teléfonos inteligentes.

4. Requisitos del Sistema

Para utilizar correctamente la aplicación, se recomienda contar con:

Hardware Recomendado

- Computadora, tablet o teléfono inteligente.
- Micrófono funcional (para interacción por voz).
- Parlantes o audífonos.

Navegadores Compatibles

- Google Chrome.
- Microsoft Edge.

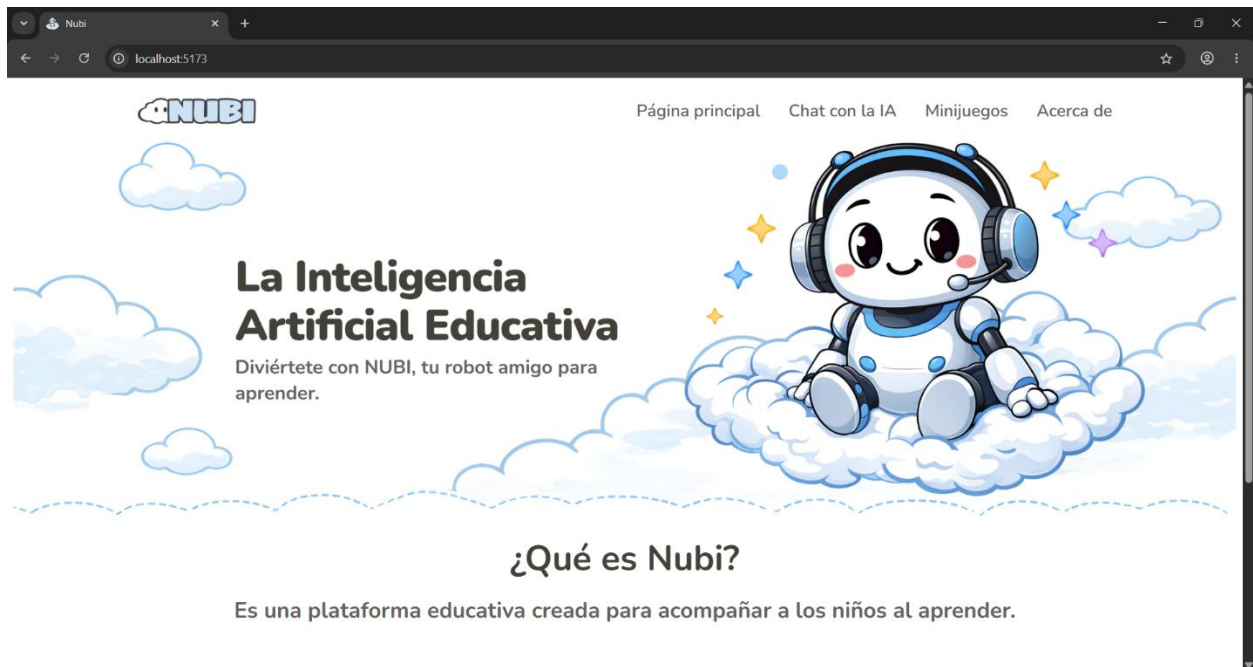
Requisitos de Conectividad

- Conexión estable a internet.
- Permisos habilitados para el uso del micrófono.

5. Interfaz Principal

La pantalla principal contiene:

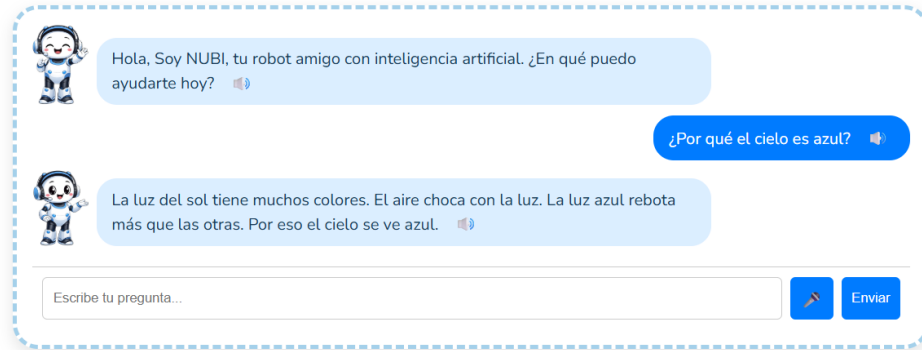
- Logo del sistema.
- Personaje “Nubi”.
- Barra de navegación.
- Accesos principales.



Opciones Disponibles

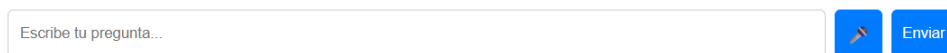
- Chatbot: Permite conversar con “Nubi” mediante texto o voz.
- Minijuegos: Permite acceder a las actividades educativas interactivas.
- Acerca: Muestra información descriptiva del sistema y su propósito.

6. Módulo Chatbot



Funciones Disponibles

- Enviar mensajes por texto: Se puede escribir en el cuadro de texto que aparece en el chat, y se puede enviar el mensaje pulsando "Enter" o dándole click al botón que dice "Enviar".



- Enviar mensajes por voz: El botón que aparece a la izquierda del botón "Enviar", permite enviar mensajes por voz. Al presionarlo, el sistema empezará a grabar lo que el usuario dice, y dejará de grabar 1 segundo después de no escuchar nada, o si el usuario le da click al botón de nuevo. Lo que el usuario haya dicho aparecerá en el cuadro de texto, con el fin de comprobar que se grabó correctamente el mensaje, y finalmente el usuario puede enviar ese mensaje o grabarlo de nuevo.



- Recibir respuestas escritas: Una vez enviado un mensaje, el chatbot dará una respuesta en forma de burbuja de texto.



Hola, Soy NUBI, tu robot amigo con inteligencia artificial. ¿En qué puedo ayudarte hoy? 

- Escuchar respuestas por audio: Todas las burbujas de texto tienen un botón a la derecha que permite reproducir el contenido por síntesis de voz.

Hola, Soy NUBI, tu robot amigo con inteligencia artificial. ¿En qué puedo ayudarte hoy? 

7. Módulo Minijuegos

Hay actualmente 3 minijuegos, los cuales son los siguientes:

- Sopa de letras: Tiene dos modos de juego, el primero consiste en encontrar dentro de la tabla las letras solicitadas, y el segundo consiste en encontrar dentro de la tabla las palabras solicitadas.

Tiempo: 1.7s

J	T	N	S	J
O	U	Y	Z	V
K	I	D	O	P
Z	C	O	A	S
S	W	Z	H	O

Buscar letras:

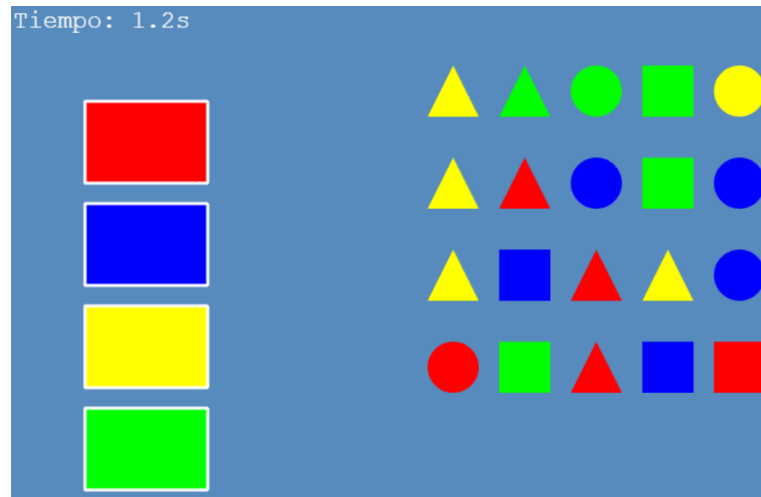
S

Z

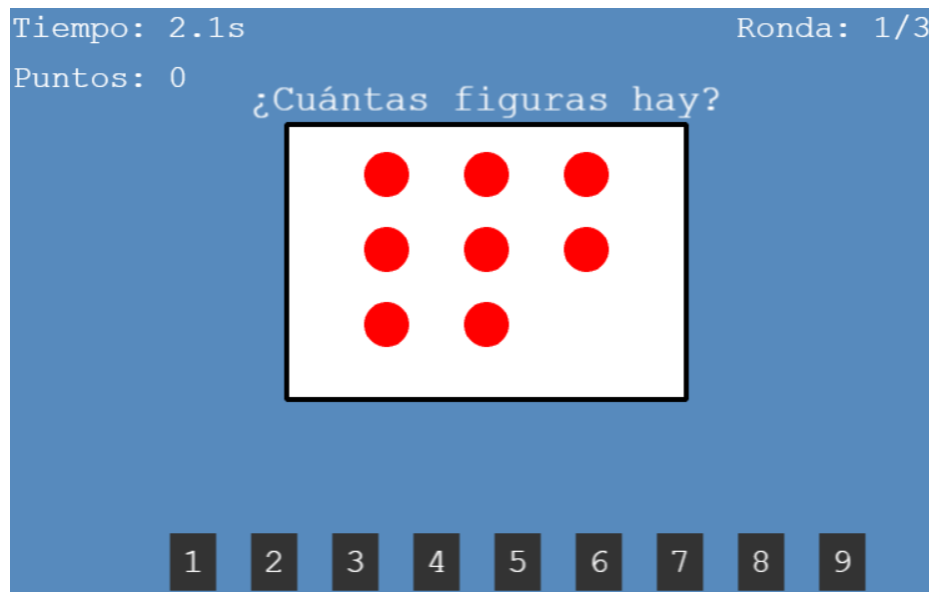
O

W

- Clasifica figuras por color: Como su nombre lo indica, este juego consiste en ordenar las 20 figuras geométricas según su color, las figuras pueden ser rojas, verdes, azules o amarillas.



- ¿Cuántas figuras hay?: Este juego consiste en contar cuantas figuras geométricas se muestran en pantalla. La cantidad de figuras va del 1 al 9 y va por rondas (3, 5, y 10 rondas respectivamente).



8. Sección Acerca

Muestra información relacionada con:

- Objetivo del sistema.
- Información del autor.
- ¿Qué es “Nubi”?



9. Recomendaciones de Uso

- El sistema debe utilizarse bajo supervisión de un docente o representante.
- El sistema está pensado para sesiones cortas de entre 15 y 20 minutos.
- Utilizar dispositivos con buena conexión a internet.
- Mantener actualizado el navegador web.

10. Solución de Problemas

- **El micrófono no funciona**

Posibles soluciones:

- Verificar permisos del navegador.
- Revisar conexión del micrófono.
- Reiniciar el navegador.

- **No se escucha el audio**

Posibles soluciones

- Verificar volumen del dispositivo.
- Revisar parlantes o audífonos.
- Confirmar que el navegador permita audio.

11. Consideraciones de Seguridad

El sistema fue diseñado considerando criterios de seguridad infantil.

- No solicita registro de usuarios.
- No almacena información personal.
- Filtra contenido inapropiado.
- Restringe respuestas a nivel preescolar.

12. Conclusión

“Nubi” representa una herramienta educativa innovadora orientada al fortalecimiento de habilidades cognitivas en niños de etapa preescolar mediante inteligencia artificial y gamificación. El sistema busca ofrecer una experiencia accesible, segura, interactiva y adaptada a las necesidades del público infantil, facilitando el aprendizaje mediante actividades lúdicas y conversaciones naturales supervisadas.